A 問題　7　音の性質・力のはたらき　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　音の発生と伝わり方　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 音を出している物体を何というか。

(2) 音は、音源の何が空気中を波として伝わるか。

(3) 音を受け取る、耳の中のうすい膜。

(4) 空気のない真空中で、音は伝わるか、伝わらないか。

(5) 水中（液体）や鉄（固体）の中を、音は伝わるか。

(6) 同じ振動数のおんさを 2 つ並べ、一方を鳴らすともう一方も鳴る現象。

(7) 空気中を伝わる音の速さは、約何 m/s か。

(8) 光と音では、どちらが速いか。

2　音の大きさと高さ　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 音源の振動のはばを何というか。

(2) 音源が 1 秒間に振動する回数を何というか。

(3) 振動数の単位を答えなさい。

(4) 音の大きさは、振幅・振動数のどちらで決まるか。

(5) 音の高さは、振幅・振動数のどちらで決まるか。

(6) モノコードの弦を強くはじくと、音の何が変わるか。

(7) 弦を短くすると、音は高くなるか、低くなるか。

(8) 弦を強く張ると、音は高くなるか、低くなるか。

3　力のはたらきといろいろな力　　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 力の 3 つのはたらきは「形を変える」「支える」と、あと 1 つは何か。

(2) 力の 3 要素は「大きさ」「向き」と、あと 1 つは何か。

(3) 力の単位を答えなさい。

(4) 100 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。

(5) 地球が物体を地球の中心に向かって引く力。

(6) 面が物体を垂直に押し返す力。

(7) 物体が面の上を動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力。

(8) 変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力。

(9) 磁力・電気の力・重力のように、はなれていてもはたらく力の例を 1 つ。

(10) 場所によって変わらない、物体そのものの量。

(11) 物体にはたらく重力の大きさを何というか。

4　力のつり合いとフックの法則　　2 点 ×3 ＝ 6 点

(1) 2 力がつり合う 3 つの条件は「大きさが等しい」「一直線上」と、あと 1 つは何か。

(2) ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに（　）する。

(3) (2) の法則を何というか。

5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気を抜くとブザーの音が聞こえなくなる理由を完成させなさい。

音を伝える（　　）がなくなるから。

A 問題　7 音の性質・力のはたらき　選択・穴うめ問題・波形の表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 花火が光ってから音が聞こえるまで時間がかかる理由はどれか。　答え(　　)

ア 音は光よりずっと速い　イ 光が屈折するから　ウ 音が反射するから　エ 音は光よりずっとおそい

(3) モノコードで、より高い音を出す方法を完成させなさい。

弦を(①　　)する／弦を(②　　)する／弦を(③　　)張る。

(4) 太鼓を強くたたくと大きな音が出る理由はどれか。　答え(　　)

ア 振幅が小さくなる　イ 振動数が小さくなる　ウ 振動数が大きくなる　エ 振幅が大きくなる

(5) 月面で物体の質量と重さをはかるとどうなるか。

(①　　)は地球と同じだが、(②　　)は約 6 分の 1 になる。

(6) 机の上で静止している本にはたらく、つり合っている 2 力はどれか。　答え(　　)

ア 重力と摩擦力　イ 弾性力と磁力　ウ 重力と垂直抗力　エ 垂直抗力と摩擦力

(7) 力を矢印で表すとき、長さと根もとが表すものを完成させなさい。

長さは力の(①　　)を、根もとは(②　　)を表す。

(8) 雨粒の速さが、ある速さ以上にならない理由はどれか。　答え(　　)

ア 空気の抵抗がなくなる　イ 重力がなくなる　ウ 空気の抵抗が重力とつり合う　エ 雨粒が軽くなる

(9) ばねばかりで重さをはかれる理由を完成させなさい。

フックの法則により、ばねの(①　　)が力の大きさに(②　　)するから。

(10) つるしたおもりにはたらく重力とつり合っている力はどれか。　答え(　　)

ア 垂直抗力　イ 糸がおもりを引く力　ウ 磁力　エ 摩擦力

6　波形の読み取り　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

同じ時間の波形を比べたとき、波の山の高さが(①)＝振幅が大きい＝音が(②)い。波の数が(③)＝振動数が多い＝音が(④)い。1 回の振動に 0.004 秒かかるとき、振動数は(⑤) Hz 。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　7 音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 音の発生と伝わり方　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 音を出している物体を何というか。	音源（発音体）	(2) 音は、音源の何が空気中を波として伝わるか。	振動
(3) 音を受け取る、耳の中のうすい膜。	鼓膜	(4) 空気のない真空中で、音は伝わるか、伝わらないか。	伝わらない
(5) 水中（液体）や鉄（固体）の中を、音は伝わるか。	伝わる	(6) 同じ振動数のおんさを 2 つ並べ、一方を鳴らすともう一方も鳴る現象。	共鳴
(7) 空気中を伝わる音の速さは、約何 m/s か。	約 340 m/s	(8) 光と音では、どちらが速いか。	光

2 音の大きさと高さ　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 音源の振動のはばを何というか。	振幅	(2) 音源が 1 秒間に振動する回数を何というか。	振動数
(3) 振動数の単位を答えなさい。	Hz（ヘルツ）	(4) 音の大きさは、振幅・振動数のどちらで決まるか。	振幅
(5) 音の高さは、振幅・振動数のどちらで決まるか。	振動数	(6) モノコードの弦を強くはじくと、音の何が変わるか。	大きさ（振幅）
(7) 弦を短くすると、音は高くなるか、低くなるか。	高くなる	(8) 弦を強く張ると、音は高くなるか、低くなるか。	高くなる

3 力のはたらきといろいろな力　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 力の 3 つのはたらきは「形を変える」「支える」と、あと 1 つは何か。	動きを変える（運動のようすを変える）	(2) 力の 3 要素は「大きさ」「向き」と、あと 1 つは何か。	作用点
(3) 力の単位を答えなさい。	N（ニュートン）	(4) 100 g の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。	1 N
(5) 地球が物体を地球の中心に向かって引く力。	重力	(6) 面が物体を垂直に押し返す力。	垂直抗力
(7) 物体が面の上を動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力。	摩擦力	(8) 変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力。	弾性力
(9) 磁力・電気の力・重力のように、はなれていてもはたらく力の例を 1 つ。	磁力（電気の力・重力）	(10) 場所によって変わらない、物体そのものの量。	質量
(11) 物体にはたらく重力の大きさを何というか。	重さ		

4 力のつり合いとフックの法則　2 点 ×3 ＝ 6 点

(1) 2 力がつり合う 3 つの条件は「大きさが等しい」「一直線上」と、あと 1 つは何か。	向きが反対	(2) ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに（　）する。	比例
(3)（2）の法則を何というか。	フックの法則		

5 選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気を抜くとブザーの音が聞こえなくなる理由を完成させなさい。

音を伝える（空気）がなくなるから。

A 問題 解答　7 音の性質・力のはたらき　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5 選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 花火が光ってから音が聞こえるまで時間がかかる理由はどれか。　答え(エ)

ア 音は光よりずっと速い　イ 光が屈折するから　ウ 音が反射するから　エ 音は光よりずっとおそい

(3) モノコードで、より高い音を出す方法を完成させなさい。

弦を(短く)する／弦を(細く)する／弦を(強く)張る。

(4) 太鼓を強くたたくと大きな音が出る理由はどれか。　答え(エ)

ア 振幅が小さくなる　イ 振動数が小さくなる　ウ 振動数が大きくなる　エ 振幅が大きくなる

(5) 月面で物体の質量と重さをはかるとどうなるか。

(質量)は地球と同じだが、(重さ)は約 6 分の 1 になる。

(6) 机の上で静止している本にはたらく、つり合っている 2 力はどれか。　答え(ウ)

ア 重力と摩擦力　イ 弾性力と磁力　ウ 重力と垂直抗力　エ 垂直抗力と摩擦力

(7) 力を矢印で表すとき、長さと根もとが表すものを完成させなさい。

長さは力の(大きさ)を、根もとは(作用点)を表す。

(8) 雨粒の速さが、ある速さ以上にならない理由はどれか。　答え(ウ)

ア 空気の抵抗がなくなる　イ 重力がなくなる　ウ 空気の抵抗が重力とつり合う　エ 雨粒が軽くなる

(9) ばねばかりで重さをはかれる理由を完成させなさい。

フックの法則により、ばねの(のび)が力の大きさに(比例)するから。

(10) つるしたおもりにはたらく重力とつり合っている力はどれか。　答え(イ)

ア 垂直抗力　イ 糸がおもりを引く力　ウ 磁力　エ 摩擦力

6 波形の読み取り —①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

同じ時間の波形を比べたとき、波の山の高さが(①)＝振幅が大きい＝音が(②)い。波の数が(③)＝振動数が多い＝音が(④)い。1 回の振動に 0.004 秒かかるとき、振動数は(⑤) Hz 。

①	高い	②	大き
③	多い	④	高
⑤	250		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上